

# Il modello ISO/OSI — i 7 livelli di una rete

Classe 4 · Reti · 06/10/2026 · scheda di teoria

**Perché ci serve:** ogni volta che un messaggio parte dal tuo PC attraversa **7 livelli**. Se sai a quale livello sta un problema, sai **dove cercare il guasto**: è il lavoro del tecnico di rete, ed è la base dell'esame con **Packet Tracer**. Prima di leggere apri la pagina interattiva **Il viaggio di un pacchetto** (link su Classroom).

## 1. La tabella dei 7 livelli

| Livello             | Cosa fa                                               | Il pezzo di dati (PDU) | Dispositivo            | Esempi                       | TCP/IP            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 7 Applicazione      | i programmi che usi: dove nasce il messaggio          | dati                   | —                      | HTTP, HTTPS, DNS, SMTP       | Applicazione      |
| 6 Presentazione     | traduce in un formato comune, cifra e comprime        | dati                   | —                      | TLS (lucchetto), JPEG, ASCII | Applicazione      |
| 5 Sessione          | apre, tiene aperta e chiude la conversazione          | dati                   | —                      | sessioni, login              | Applicazione      |
| 4 Trasporto         | spezza in pezzi, numera, controlla che arrivino tutti | segmento               | —                      | TCP, UDP, porte (80, 443)    | Trasporto         |
| 3 Rete              | indirizzo IP e scelta della strada tra reti           | pacchetto              | router                 | IP, ICMP (ping)              | Internet          |
| 2 Collegamento dati | indirizzo MAC, consegna nella rete locale             | frame (trama)          | switch, scheda di rete | Ethernet, Wi-Fi (MAC)        | Accesso alla rete |
| 1 Fisico            | i bit come segnali: corrente, luce, onde radio        | bit                    | cavi, hub, antenne     | RJ45, fibra, Wi-Fi           | Accesso alla rete |

**PDU** (Protocol Data Unit, unità di dati del protocollo) = come si chiama il pezzo di dati a quel livello. **TCP/IP** = il modello usato davvero da Internet: ha **4 livelli** e raggruppa i livelli OSI come nell'ultima colonna.

## 2. L'incapsulamento: le buste

---

Chi spedisce, scendendo dal 7 all'1, **aggiunge** a ogni livello un'intestazione (una busta). Chi riceve, salendo dall'1 al 7, le **toglie** nell'ordine inverso.

|     |    |     |            |          |
|-----|----|-----|------------|----------|
| MAC | IP | TCP | Ciao prof! | coda MAC |
|-----|----|-----|------------|----------|

Il frame che viaggia sul cavo: il messaggio dentro tre buste

## 3. Il metodo del tecnico: dal basso verso l'alto

---

1. **1 Fisico:** il cavo è collegato? La lucina della scheda di rete è accesa? Il Wi-Fi è attivo?
2. **2 Collegamento:** lo switch è acceso? La porta funziona?
3. **3 Rete:** il PC ha un indirizzo IP corretto? Il router risponde al ping?
4. **4-7:** il servizio funziona? Il nome del sito si traduce (DNS)? Il programma è configurato bene?

**Carta e penna:** disegna la pila dei 7 livelli con i colori, e accanto a ogni livello il suo dispositivo e la sua PDU. Poi disegna le buste del punto 2.